

Mathématiques pour la gestion

Chapitre 3 : Variations et extremums

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire un tableau de variations

On considère $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x + 1$ sur $[0; 6]$, de dérivée $f'(x) = x^2 - 6x + 8$.

- (a) Résoudre $f'(x) = 0$: calculer les points critiques.
- (b) Étudier le signe de $f'(x)$ (trinôme de coefficient dominant positif : positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles).
- (c) Calculer $f(0), f(2), f(4)$ et $f(6)$, puis dresser le tableau de variations complet.

Exercice 2 — Nature des points critiques par le signe de f'

En utilisant le tableau de variations de l'exercice 1 :

- (a) Identifier la nature (maximum ou minimum local) de chacun des deux points critiques, à partir du changement de signe de f' .
- (b) Le maximum local en $x = 2$ est-il aussi le maximum **global** sur $[0; 6]$? Comparer avec les valeurs aux bornes.

Exercice 3 — Confirmer avec la dérivée seconde

Pour la même fonction $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x + 1$:

- (a) Calculer $f''(x)$.
- (b) Calculer $f''(2)$ et $f''(4)$, et en déduire la nature de chaque point critique.
- (c) Ce résultat est-il cohérent avec celui de l'exercice 2, obtenu par le signe de f' ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

Exercice 4 — La méthode complète appliquée au profit de l'introduction

On reprend le profit $\Pi(q) = -0,2q^2 + 32q - 300$ obtenu dans l'exemple de l'introduction (avec $C(q) = 300 + 8q + 0,2q^2$ et $R(q) = 40q$), sur le domaine $q \in [0; 200]$.

- (a) Calculer $\Pi'(q)$ et résoudre $\Pi'(q) = 0$.
- (b) Calculer $\Pi''(q)$ et en déduire la nature du point critique.
- (c) Comparer la valeur au point critique aux valeurs de Π aux deux bornes du domaine, et conclure sur le maximum global.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un optimum atteint à la borne de la capacité

Une entreprise a un profit $\Pi(q) = -0,5q^2 + 50q - 200$, mais sa capacité de production est limitée à $q \in [0; 40]$.

- (a) Calculer $\Pi'(q)$ et résoudre $\Pi'(q) = 0$. Ce point critique appartient-il au domaine $[0; 40]$?
- (b) Étudier le signe de $\Pi'(q)$ sur $[0; 40]$ (calculer $\Pi'(40)$ pour trancher).
- (c) En déduire la quantité optimale sur ce domaine restreint, et interpréter économiquement ce que signifie $\Pi'(40) > 0$ à l'optimum.

Exercice 6 — Deux maximums globaux, un cas rare

Une entreprise saisonnière a un profit $f(x) = \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 5$ sur $[0; 8]$ (où x représente le nombre de mois écoulés depuis le début de l'année), de dérivée $f'(x) = x^2 - 8x + 12 = (x - 2)(x - 6)$.

- (a) Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(6)$ et $f(8)$.
- (b) Identifier le maximum local (en $x = 2$) et le comparer à la valeur en $x = 8$, à la borne du domaine.
- (c) Que remarquez-vous? Combien de mois de l'année offrent-ils un profit *maximal global*? Est-ce cohérent avec la règle du chapitre 3 selon laquelle il ne peut exister qu'une seule *valeur* maximale globale (mais éventuellement atteinte en plusieurs points)?

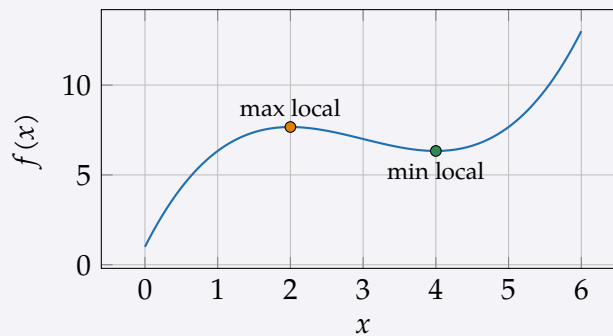
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $x^2 - 6x + 8 = 0$. Discriminant $\Delta = 36 - 32 = 4$, $\sqrt{\Delta} = 2$. $x = \frac{6 \pm 2}{2}$, soit $x_1 = 2$ et $x_2 = 4$.

(b) Coefficient dominant positif : $f' > 0$ à l'extérieur de $[2, 4]$, $f' < 0$ à l'intérieur.

(c) $f(0) = 1$; $f(2) = \frac{8}{3} - 12 + 16 + 1 = \frac{23}{3} \approx 7,67$; $f(4) = \frac{64}{3} - 48 + 32 + 1 = \frac{19}{3} \approx 6,33$; $f(6) = 72 - 108 + 48 + 1 = 13$.



Correction — Exercice 2

(a) En $x = 2$: f' passe de $+$ à $-$ (positif avant 2, négatif entre 2 et 4) : **maximum local**. En $x = 4$: f' passe de $-$ à $+$: **minimum local**.

(b) Le maximum local en $x = 2$ vaut $f(2) \approx 7,67$. Or $f(6) = 13 > 7,67$: le maximum **global** sur $[0; 6]$ est donc atteint **à la borne** $x = 6$, pas au point critique. C'est exactement l'avertissement du cours : un maximum local n'est pas nécessairement le maximum global, et il faut toujours comparer aux bornes.

Correction — Exercice 3

(a) $f''(x) = 2x - 6$.

(b) $f''(2) = 4 - 6 = -2 < 0$: **maximum** en $x = 2$. $f''(4) = 8 - 6 = 2 > 0$: **minimum** en $x = 4$.

(c) Oui, **parfaitement cohérent** avec l'exercice 2 : les deux méthodes (signe de f' et signe de f'') s'accordent toujours, comme le garantit la théorie du chapitre.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

Correction — Exercice 4

(a) $\Pi'(q) = -0,4q + 32 = 0 \Rightarrow q^* = 80$.

(b) $\Pi''(q) = -0,4 < 0$ pour tout q : **maximum**.

(c) $\Pi(80) = -0,2 \times 6400 + 32 \times 80 - 300 = -1280 + 2560 - 300 = 980$. Aux bornes : $\Pi(0) = -300$ et $\Pi(200) = -0,2 \times 40000 + 6400 - 300 = -8000 + 6400 - 300 = -1900$. Le maximum global est bien atteint au point critique, $\Pi(80) = 980$, très supérieur aux deux bornes — conforme au résultat déjà énoncé dans le chapitre 4 du cours.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\Pi'(q) = -q + 50 = 0 \Rightarrow q = 50$. Ce point **n'appartient pas** au domaine $[0 ; 40]$.
- (b) $\Pi'(40) = -40 + 50 = 10 > 0$. Comme Π' est décroissante (dérivée de Π' égale $-1 < 0$) et s'annule seulement en $50 > 40$, Π' reste **positive sur tout** $[0, 40]$: le profit est croissant sur tout le domaine.
- (c) La quantité optimale sur ce domaine restreint est $q^* = 40$ (la borne supérieure) : il faut **saturer la capacité**. $\Pi'(40) = 10 > 0$ chiffre l'intérêt d'investir dans une capacité supplémentaire : chaque unité de capacité en plus rapporterait encore 10 dirhams de profit — un argument direct en faveur d'un agrandissement de l'atelier.

Correction — Exercice 6

- (a) $f(0) = 5$; $f(2) = \frac{8}{3} - 16 + 24 + 5 = \frac{47}{3} \approx 15,67$; $f(6) = 72 - 144 + 72 + 5 = 5$; $f(8) = \frac{512}{3} - 256 + 96 + 5 = \frac{47}{3} \approx 15,67$.
- (b) Le maximum local en $x = 2$ vaut $f(2) = 47/3 \approx 15,67$. Étonnamment, $f(8) = 47/3$ également : les deux valeurs sont **exactement égales**.
- (c) Il existe donc **deux points** — le point critique intérieur $x = 2$ et la borne $x = 8$ — où le profit atteint la **même** valeur maximale globale, $47/3 \approx 15,67$. Cela ne contredit pas la règle du cours : celle-ci affirme qu'il n'existe **qu'une seule valeur** maximale globale, pas qu'elle ne peut être atteinte qu'en un seul point. Concrètement, l'entreprise obtient un profit maximal aussi bien au deuxième mois qu'au huitième mois de l'année — un résultat rare, mais parfaitement conforme à la théorie.

